Exercici 4 — Opció B

Considereu les matrius

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix}, \text{ on } a \text{ és un paràmetre real, i } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

a) Trobeu els valors de a que fan que les matrius A i B commutin. (Dues matrius A i B commuten si $AB = BA$.) [0,75 punts]

> **Pista.** En primer lloc, calcula els dos productes, $A \cdot B$ i $B \cdot A$. Obtindràs dues matrius que depenen del paràmetre a.
>
> A continuació, iguala la matriu $A \cdot B$ amb la matriu $B \cdot A$, element per element, i obtindràs quatre equacions. No és tan difícil com sembla, perquè algunes d'aquestes equacions es compleixen sempre. Finalment, resol les que quedin.

b) Trobeu els valors de a per als quals la matriu A és invertible. [0,75 punts]

> **Pista.** Calcula el determinant de la matriu A, que dependrà del paràmetre a. Si el determinant és diferent de zero, significa que la matriu A és invertible.
>
> Per tant, busca per a quins valors del paràmetre a el determinant s'anul·la. La teva resposta són, precisament, tots els altres valors. Per exemple, si el valor que anul·la el determinant fos $a = 3$, llavors tu hauries d'escriure que la resposta és $a \neq 3$.

c) Trobeu els valors de a per als quals $A^{-1} = A$. [1 punt]

> **Pista.** En lloc de calcular la inversa, multiplica els dos costats de la igualtat $A^{-1} = A$ per la matriu A. Com que $A \cdot A^{-1} = I$, obtindràs una igualtat sense inverses:
>
> $$A \cdot A = I$$
>
> A continuació, calcula $A \cdot A$ i iguala-la amb la matriu identitat I, element per element.
>
> **Atenció:** obtindràs diverses equacions, i és important que el valor del paràmetre a les compleixi totes alhora.